

R30

GUIADO EN CLASE

Scapy: ARP scan en red de laboratorio

Programación para Ciberseguridad · Fase III · AD2026

Scapy construye paquetes de red apilando capas con el operador /. Un ARP scan envía peticiones ARP broadcast a toda una subred y registra quién responde — es la forma más básica de descubrir hosts en una red local.

Objetivo: Implementar un ARP scanner con Scapy que descubra todos los hosts activos en la red local de tu VM de laboratorio.

Instrucciones

1. Instala Scapy en tu VM de Kali (suele estar preinstalada):

```
pip install scapy
```

2. Construye el ARP scanner en `r30_arp_scan.py`:

```
from scapy.all import ARP, Ether, srp
import ipaddress, json

def arp_scan(red):
    peticion = ARP(pdst=str(red))
    trama = Ether(dst="ff:ff:ff:ff:ff:ff")
    paquete = trama / peticion
    respondidos, _ = srp(paquete, timeout=2, verbose=False)
    hosts = []
    for enviado, recibido in respondidos:
        hosts.append({"ip": recibido.psrc, "mac": recibido.hwsrc})
    return hosts

red = "192.168.0.0/24"
hosts = arp_scan(red)
print(json.dumps({"red": red, "hosts_encontrados": len(hosts), "hosts": hosts},
    indent=2))
```

3. Captura también tráfico TCP brevemente:

```
from scapy.all import sniff, TCP, IP

def procesar(pkt):
    if pkt.haslayer(TCP):
        print(f"{pkt[IP].src}:{pkt[TCP].sport} -> {pkt[IP].dst}:{pkt[TCP].dport}")

sniff(filter="tcp", prn=procesar, count=10, iface="eth0")
```

Recuerda: Ejecuta este reto exclusivamente dentro de tu red de laboratorio (VM en red NAT o interna). Un ARP scan en la red de la universidad o de casa sin autorización viola las políticas de uso de red.

Evidencias requeridas

- Screenshot del ARP scan ejecutado dentro de tu VM, con al menos un host descubierto.
- Screenshot del sniffer TCP capturando paquetes.

Preguntas de reflexión

1. El filtro de Scapy usa sintaxis BPF, la misma de `tcpdump` (que ya usaste en Fase II). ¿Qué ventaja tiene haber aprendido la sintaxis en Bash antes de usarla aquí en Python?
2. Un ARP scan solo funciona en la misma red local (Layer 2). ¿Qué herramienta o técnica usarías para descubrir hosts en una subred remota a través de un router?
3. Comparando este ARP scan con el escáner TCP de R26: ¿cuál genera más tráfico y cuál es más fácil de detectar por un sistema de detección de intrusos (IDS)?